

Άσκηση 3-2.7

Λύση

Η εκθετική μορφή του αναπτύγματος Fourier του παραπάνω σήματος, θα δίνεται από τη σχέση

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{jn\omega t} = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\omega t}$$

αφού οι συντελεστές α_n υπολογίζονται ως

$$\alpha_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} \delta(t) e^{-jn\omega t} dt = \frac{1}{T}$$

Προκειμένου να προσδιορίσουμε την *τριγωνομετρική μορφή* του αναπτύγματος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως η συνάρτηση $\delta(t)$ είναι *άρτια συνάρτηση* και επομένως οι συντελεστές $B_n = 0$ θα είναι ίσοι με το μηδέν. Όσον αφορά στους συντελεστές A_n αυτοί υπολογίζονται ως

$$A_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} \delta(t) \cos(k\omega t) dt = \frac{2}{T}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$x(t) = \frac{1}{T} + \frac{2}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\omega t)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.